

Nome:

Matrícula:

Disciplina: WYD7333-ENGENHARIA DE SOFTWARE

Prof.: HELENO CARDOSO DA SILVA ...

Unid.: SALVADOR - IMBUÍ - PARALELA

Tur.: 3001

Data: / /

Gabarito da avaliação

Veja abaixo quais são as respostas corretas da sua avaliação.

Questão 1

Valor: 0.1 ponto(s)

Sobre a hierarquia dos testes de software, assinale a alternativa que apresenta a ordem lógica correta de execução em um modelo de desenvolvimento tradicional:

- A ☐ Validação → Integração → Unidade.
- B ☐ Integração → Validação → Unidade.
- C ☒ Unidade → Integração → Validação.
- D ☐ Validação → Unidade → Integração.
- E ☐ Integração → Unidade → Validação.

Questão 2

Valor: 0.1 ponto(s)

Ao projetar uma interface, o engenheiro de *software* busca minimizar o esforço do usuário para aprender a operar o sistema. Ao mesmo tempo, busca garantir que o *software* utilize o tempo de processamento de forma otimizada. Segundo a ISO 9126, esses atributos são, respectivamente:

- A ☒ Usabilidade e Eficiência.
- B ☐ Confiabilidade e Portabilidade.
- C ☐ Facilidade de Manutenção e Funcionalidade.
- D ☐ Eficiência e Usabilidade.
- E ☐ Portabilidade e Confiabilidade.

Questão 3

Valor: 0.1 ponto(s)

Na Engenharia de Software, que é conceituada como uma tecnologia em camadas, existe uma camada específica considerada a base de sustentação de todo o processo, garantindo que os requisitos que atendem às expectativas do usuário

sejam estritamente cumpridos. Qual é essa camada fundamental?

- A ☐ Camada de Métodos
- B ☒ Camada de Qualidade
- C ☐ Camada de Processo
- D ☐ Camada de Ferramentas
- E ☐ Camada de Código

Questão 4

Valor: 0.1 ponto(s)

A Engenharia de Software é uma área da Computação que busca aplicar princípios de engenharia ao desenvolvimento de sistemas de software. Sobre seus objetivos, assinale a alternativa correta:

- A ☐ Desenvolver software apenas para grandes empresas, sem considerar pequenos projetos.
- B ☒ Garantir que o software seja produzido de forma organizada, com qualidade, dentro do prazo e do orçamento definidos.
- C ☐ Eliminar completamente a necessidade de manutenção após a entrega do software.
- D ☐ Priorizar exclusivamente a velocidade de desenvolvimento, independentemente da qualidade.
- E ☐ Substituir totalmente a participação dos usuários no processo de desenvolvimento.

Questão 5

Valor: 0.1 ponto(s)

Três programadores iniciantes estão desenvolvendo o site de uma clínica. Eles estão salvando os arquivos em uma pasta compartilhada no Google Drive. Frequentemente, um desenvolvedor salva um arquivo e sobrescreve o trabalho que o outro havia acabado de fazer, gerando caos e perda de código. Como engenheiro sênior, qual prática fundamental de software você deve implementar imediatamente?

- A ☐ Estabelecer um cronograma onde cada desenvolvedor só pode programar em um dia específico da semana.
- B ☒ Adotar um Sistema de Controle de Versão Distribuído (como o Git), permitindo trabalho paralelo, histórico de alterações e mesclagem (merge) segura de código.
- C ☐ Fazer backups manuais da pasta a cada hora em um pen drive.
- D ☐ Pedir para que eles escrevam o código em documentos do Word antes de passar para a pasta compartilhada.
- E ☐ Migrar a hospedagem do site para um servidor mais caro e potente.

Questão 6

Valor: 0.1 ponto(s)

Uma empresa foi contratada para desenvolver um sistema de agendamento de consultas para uma clínica médica. Antes de iniciar a programação, a equipe realizou reuniões com os usuários para entender suas necessidades, documentou as funcionalidades desejadas e definiu as características do sistema.

A fase do desenvolvimento de software descrita no cenário corresponde a:

- A ☐ Manutenção, pois é o momento em que são realizadas correções e melhorias no sistema.
- B ☐ Testes, pois a equipe está verificando se o sistema atende às expectativas dos usuários.
- C ☐ Implementação (Codificação), pois os programadores estão transformando requisitos em código-fonte.
- D ☒ Levantamento e Análise de Requisitos, pois a equipe está identificando, compreendendo e documentando as necessidades dos usuários.

- E ☐ Implantação, pois o sistema está sendo disponibilizado para uso pelos clientes.

Questão 7

Valor: 0.1 ponto(s)

Uma pequena loja de roupas locais contratou sua equipe (formada por 3 desenvolvedores júniores) para criar um e-commerce simples. O orçamento é muito apertado e o cliente precisa de um Produto Mínimo Viável (MVP) no ar em 45 dias para testar se há demanda. Qual abordagem arquitetural é a escolha estratégica correta para esta fase inicial, evitando o *overengineering* (excesso de complexidade)?

- A ☐ Arquitetura de Microsserviços com dezenas de serviços independentes gerenciados por Kubernetes.
- B ☐ Arquitetura Orientada a Eventos com mensageria avançada usando Apache Kafka.
- C ☒ Arquitetura Monolítica, onde interface, regra de negócio e acesso a banco de dados estão em uma única base de código coesa e de fácil implantação.
- D ☐ Computação em Nuvem Híbrida, distribuindo o sistema entre três continentes diferentes para altíssima disponibilidade.
- E ☐ Criar um ecossistema Blockchain descentralizado para gerenciar o estoque.

Questão 8

Valor: 0.1 ponto(s)

Uma startup de tecnologia de pagamentos acabou de receber investimento. O mercado muda semanalmente com novas regulamentações e os concorrentes lançam funcionalidades a todo momento. O cliente ainda não tem certeza absoluta de todas as telas que o aplicativo precisará ter. Como gerente de projetos, qual abordagem metodológica você deve adotar para garantir entregas de valor sem desperdiçar recursos construindo algo que pode se tornar obsoleto antes do lançamento?

- A ☐ Adotar o modelo Cascata (Waterfall), exigindo que o cliente assine um documento de requisitos fixo de 200 páginas antes de escrever qualquer código.
- B ☒ Utilizar uma abordagem Ágil (como Scrum), trabalhando com ciclos curtos (sprints) para entregar partes funcionais e reavaliar prioridades frequentemente.
- C ☐ Contratar mais desenvolvedores para terminar todo o escopo imaginado em um único mês (Big Bang).
- D ☐ Iniciar a programação sem nenhum planejamento prévio ou reunião com o cliente, para ganhar tempo.
- E ☐ Adotar o modelo em Espiral, focando exclusivamente na mitigação de riscos de infraestrutura de hardware.

Questão 9

Valor: 0.1 ponto(s)

(AMPF-AV-2026) Após a conclusão do levantamento de requisitos, a equipe inicia a fase de **Projeto de Software (Design)**. Esta etapa faz a transição do domínio do problema (o que o software deve fazer) para o domínio da solução (como o software será construído). Considerando os conceitos e componentes gerados especificamente na fase de projeto, assinale a alternativa correta:

- A ☐ É nesta fase que o código definitivo em linguagem de programação (como Java ou C) é totalmente digitado e compilado para os testes de produção.
- B ☒ A fase de projeto concentra-se na definição da arquitetura do software, estruturas de dados, interfaces de usuário e modelagem de componentes do sistema, utilizando frequentemente diagramas UML.

- C ☐ O objetivo principal do projeto é a instalação física de servidores, cabos de rede e roteadores no ambiente físico do cliente.
- D ☐ Durante o projeto de software, é estritamente proibido criar diagramas de transição de estados ou modelos de banco de dados, tarefas que pertencem exclusivamente à fase de testes.
- E ☐ O projeto de software visa omitir a complexidade do sistema, gerando um manual do usuário focado apenas em treinamentos operacionais.

Questão 10

Valor: 0.1 ponto(s)

(AMPF-AV-2026) No ciclo de vida clássico do desenvolvimento de software, a fase de **Engenharia de Requisitos** desempenha um papel crítico para o sucesso do projeto, pois falhas cometidas nesta etapa tendem a se propagar e a gerar custos exponenciais de correção nas fases posteriores. Essa fase subdivide-se em subatividades, incluindo a concepção, elicitação, análise, especificação e validação. Com base nos objetivos da fase de requisitos, assinale a opção correta:

- A ☐ A elicitação de requisitos consiste em traduzir o código-fonte do sistema em uma linguagem jurídica para proteção de propriedade intelectual.
- B ☐ Os requisitos não funcionais descrevem diretamente as funções e os serviços específicos que o sistema deve fornecer aos usuários finais.
- C ☒ A especificação de requisitos produz um documento formal que detalha o que o sistema deve fazer, servindo como base para os contratos de desenvolvimento e para o design da arquitetura.
- D ☐ A fase de requisitos deve ser realizada exclusivamente pela equipe de infraestrutura de rede, sem a participação dos usuários ou clientes do sistema.
- E ☐ A validação de requisitos é a atividade que garante que os diagramas de classes de banco de dados foram normalizados na terceira forma normal.